

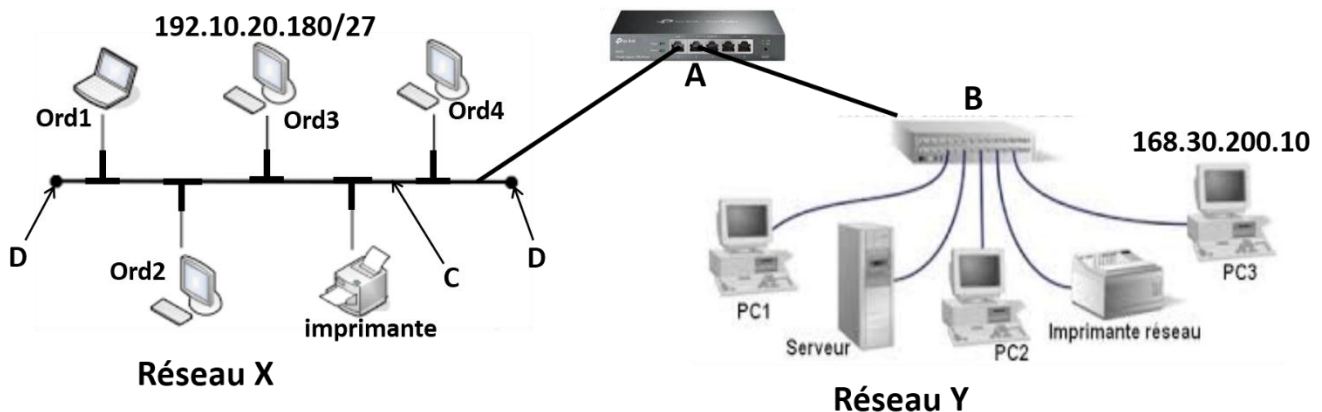


ÉPREUVE THÉORIQUE D'INFORMATIQUE

PARTIE 1 : SYSTÈMES INFORMATIQUES

(7 points)

On a relié deux réseaux filaires à l'aide de l'équipement A dans le but de constituer un grand réseau. La figure ci-dessous en est une illustration.



L'ordinateur PC2 du réseau Y est utilisé par les enseignants pour télécharger les cours et épreuves depuis le serveur. La configuration des ordinateurs du réseau Y se fait à l'aide du protocole DHCP.

1. Définir **protocole réseau** ; puis donner le nom du principal protocole sollicité lors du téléchargement d'une ressource. (1pt)
2. Donner le nom à chacun des éléments désignés par les lettres A, B, C et D. (0,5pt x 4 = 2pts)
3. Quel est le type de topologie physique mise en œuvre (0,25pt x 2 = 0,5pt)
 - 3.1 dans le réseau X
 - 3.2 Dans le réseau Y
4. Quelle est l'architecture réseau mise en œuvre (0,5pt x 2 = 1pt)
 - 4.1 dans le réseau X
 - 4.2 dans le réseau Y
5. Recopier et compléter les cases vides du tableau suivant en exploitant les adresses IP de PC3 et Ord3. (0,5pt+1pt=1,5pt)

	Classe	Masque de réseau
Réseau X		
Réseau Y		

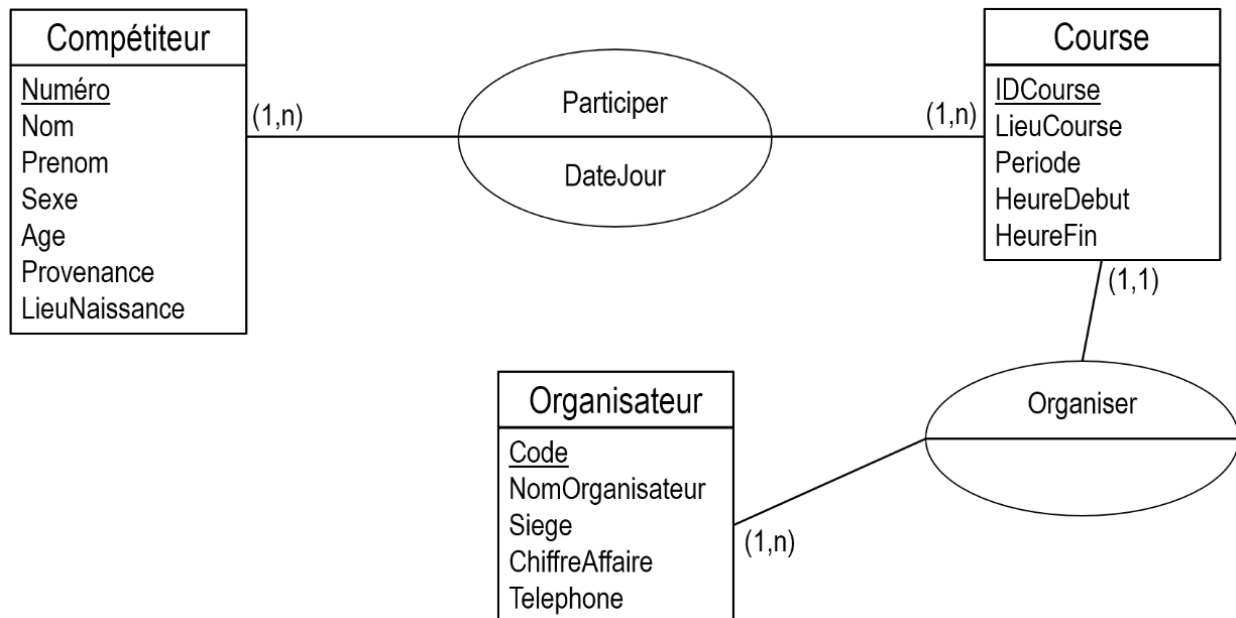
6. Déterminer l'adresse IP du réseau X. (1pt)

PARTIE 2 : SYSTÈMES D'INFORMATIONS ET BASES DE DONNÉES

(7points)

Exercice 1 : Systèmes d'information (03pts)

La course de l'espoir est lancée chaque année dans la localité de Manjo. Le promoteur souhaite automatiser le système d'information de cet événement. L'ingénieur en charge de cette tâche lui remet un cahier de charge dans lequel il retrouve sur l'une des pages le schéma ci-dessous.



Consigne : Utilise tes connaissances sur les systèmes d'informations pour répondre aux questions suivantes :

1. Quel nom utilise-t-on pour designer ce schéma ? (0,25pt)
2. Définir **association**. (0,5pt)
3. Identifier et relever dans ce MCD (0,25pt x 2=0,5pt)
 - 3.1 le nom d'une entité
 - 3.2 le nom d'une relation (1, n)
4. Déterminer le MLD correspondant à ce MCD. (1pt)
5. Relever sur votre feuille de composition le numéro de la question suivi du numéro de la proposition exacte. (0,25pt x 2=0,5pt)
 - 5.1 Dans un MLD, les éléments soulignés du MCD sont appelés
 - a. Propriétés
 - b. Identifiants
 - c. Clés primaires
 - d. Cardinalités
 - 5.2 Dans un MLD, les propriétés d'une entité sont appelées
 - a. Identifiants
 - b. Attributs
 - c. Clés primaires
 - d. Associations
6. Donner le nombre maximal de course qu'un organisateur peut organiser. (0,25pt)

Exercice 2 : Base de données (4pts)

Pour enregistrer les différents compétiteurs de la course de l'espoir, l'organisateur installe des applications et crée une base de données dans son ordinateur. La table Compétiteur fait partie de l'une des tables de sa base de données. Les premiers compétiteurs sont enregistrés conformément aux données du tableau suivant :

Table : Compétiteur						
Numero	Nom	Prenom	Sexe	Age	Provenance	lieuNaissance
M14	Eboue	Ange	M	28	Douala	Manjo
M15	Eboude	Maguerite	F	36	Manjo	Manjo
M16	ESSOTA	Henri	M	30	Manengole	Yaoundé
M17	TCHAPOM	Marc	F	25	Ebone	Loum
M18	YUODALINE	ANNIE	M	28	Manjo	Manjo

Parmi les logiciels installés, nous avons :



A



B



C

1. Identifier et donner le nom du logiciel qu'il a installé pour créer cette base de données dans l'ordinateur. (1pt)
2. Ecrire la requête SQL qui permet (1pt x 2 = 2pts)
 - 2.1 De renvoyer le numéro, nom et lieu de naissance des compétiteurs de Manjo qui ont moins de 35 ans.
 - 2.2 d'insérer le troisième compétiteur dans la table.
3. Donner le résultat d'exécution de la requête suivante : **Select numero, nom, age From Compétiteur Where(lieuNaissance ="Manjo") And (sexe='M') ;** (1pt)

PARTIE 3 : ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

(6 pts)

Exercice 1 : Algorithmique

(3pts)

Monsieur THIAZE est un agriculteur moderne de la localité de Manjo. Il rencontre plusieurs problèmes au cours de ses différentes activités. L'un de ses problèmes est illustré par la figure ci-dessous.



Situation initiale : on dispose d'un panier contenant deux variétés de graines et deux paniers vides.



Situation finale : deux paniers contenant chacun une variété de chaque graine et un panier vide.

Tu décides d'écrire un algorithme pour l'aider à résoudre ce problème. Une graine est caractérisée par son poids et sa couleur. Cet algorithme résout ce problème en utilisant une structure de données et une ou plusieurs structures de contrôles.

1. Donner la différence entre une **structure de données** et une **structure de contrôle**. (1pt)
2. Donner le nom d'une structure de contrôle de votre choix. (0,5pt)
3. Quel type d'algorithme doit-on écrire pour résoudre ce problème ? (0,5pt)
4. Donner la déclaration de la structure de données **graine** qu'il doit écrire dans l'algorithme. (1pt)

Exercice 2 : Programmation en C

(3pts)

Au restaurant de Madame K, on retrouve 50 menus. Voici la liste des menus préférés par les clients.

Menu 1	Menu 2	Menu 3	Menu 4
Nom : Corn Tchap Prix : 2500	Nom : Kondre Prix : 3500	Nom : Taro sauce jaune Prix : 4000	Nom : Poulet DG Prix : 3500

Un groupe de 5 élèves d'une école de restauration doit faire un mois de stage dans le restaurant de Madame K. Face aux multiples problèmes que rencontre Madame K, le groupe décide d'écrire un programme C pour résoudre les opérations courantes du restaurant.

1. a. Donner la déclaration de la structure de données **Menu** que ce groupe doit écrire dans le programme C. (0,75pt)
 - b. Donner la déclaration de la variable **m** de type **Menu**. (0,25pt)
2. Donner 02 instructions qui initialisent la variable **m** avec les informations du **Menu 3**. (0,25pt x 2 = 0,5pt)
3. Donner la déclaration de la structure de données **tabMenu** que ce groupe doit écrire dans le programme C pour gérer l'ensemble des 50 menus. (0,5pt)
4. Après avoir compilé le programme C obtenu, le compilateur indique des erreurs sur plusieurs lignes.
 - 4.1 Quel nom utilise-t-on pour désigner les logiciels qui permettent d'écrire et compiler un programme C ? (0,5pt)
 - 4.2 Donner un exemple. (0,5pt)